

랭킹 기능

1. 기능개요

1.1 기능구성

랭킹 기능은 사용자의 학습 활동을 점수로 집계하여 순위 형태로 보여주는 기능입니다. 단순히 총점만 보여주는 것이 아니라, 사용자가 현재 어느 정도 위치에 있는지, 어떤 활동으로 점수를 얻었는지, 어떤 리그에 속해 있는지를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다.

이를 통해 학습 성취도를 시각적으로 확인하고, 지속적인 학습 동기를 제공하는 것을 목표로 했습니다.

1.2 주요 특징

- 전체 및 과목별 랭킹 조회
- 주간/월간 기간 기준 점수 반영
- 내 순위, TOP3, 4위 이하 순위표 제공
- 문제풀이, 시험, 학습량 기반 점수 구성 표시

2. 랭킹 기능 구현

2.1 점수 집계 기준

랭킹 점수는 문제풀이 정답 점수, 문제 세트 통과 점수, 오답 재정답 보상 점수, 시험 통과 점수, 학습량 점수를 기반으로 구성했습니다.

이때 학습량 점수는 일정 기간 동안 완료한 학습 기록을 기준으로 집계하도록 설계했고, 문제풀이 점수와 시험 점수는 실제 학습 활동과 직접 연결되도록 반영했습니다.

2.2 랭킹 조회 구조

랭킹 화면에서는 과목별 랭킹과 통합 랭킹을 구분해서 조회할 수 있도록 구성했습니다. 과목별 조회에서는 선택된 과목 기준 점수를 보여주고, 통합 랭킹에서는 여러 학습 활동을 종합한 결과를 보여주는 방식으로 설계했습니다.

또한 주간/월간 기간 조건을 함께 반영해 현재 시점의 랭킹이 어떤 기준으로 계산된 결과인지 명확히 구분할 수 있도록 했습니다.

2.3 화면 구성 요소

랭킹 화면은 크게 과목 탭, 내 정보, TOP3, 순위표, 점수 구성 영역으로 나누어 구현했습니다.

내 정보 영역에서는 현재 순위, 현재 점수, 선순위와의 차이를 보여주고, TOP3 영역에서는 상위 사용자 정보를 강조해 시각적인 집중도를 높였습니다. 4위 이하 순위표는 별도 테이블로 구성해 전체 순위를 쉽게 확인할 수 있도록 했습니다.

3. 구현 과정에서 고려한 점

3.1 과목별 조회와 통합 조회 분리

랭킹 기능을 구현하면서 가장 중요했던 부분은 과목별 랭킹과 통합 랭킹의 기준을 분리하는 것이었습니다. 사용자가 과목 탭을 선택했을 때는 해당 과목 기준 데이터만 정확히 보여야 하고, 통합 랭킹에서는 여러 과목과 활동을 종합한 결과가 자연스럽게 연결되어야 했기 때문입니다.

3.2 점수 구성 시각화

점수 구성 영역은 사용자가 자신의 점수가 어떤 항목에서 누적되었는지 이해할 수 있게 하는 부분이기 때문에, 문제풀이 점수, 시험 점수, 학습량 점수를 분리해서 표시했습니다.

이를 통해 단순 순위 확인을 넘어, 어떤 학습 활동이 점수에 영향을 주는지 사용

자 스스로 파악할 수 있도록 했습니다.

4. 결과 및 느낀 점

랭킹 기능을 구현하면서 순위를 보여주는 화면은 단순 조회 기능처럼 보일 수 있지만, 실제로는 점수 정책, 기간 기준, 사용자 상태, 화면 구성까지 함께 정리되어야 완성도 있게 동작한다는 점을 느꼈습니다.

특히 학습 기능과 직접 연결된 데이터를 바탕으로 순위를 계산하고, 이를 사용자에게 이해하기 쉽게 시각화하는 과정에서 데이터 구조와 화면 설계를 함께 고려하는 경험을 할 수 있었습니다.

[주요코드-랭킹]

RankingService.java

```
private Map<String, Object> buildRankingData(SessionUser sessionUser, Long subjectId) {
    String effectivePeriodType = resolvePeriodType(subjectId);
    List<Map<String, Object>> filteredScores =
        subjectId == null
            ? rankingScoreMapper.findMonthlyGlobalRankingFromSubjects(
                currentMonthlyPeriodKey())
            : rankingScoreMapper.findWeeklySubjectRanking(
                subjectId, currentWeeklyPeriodKey());

    List<Map<String, Object>> top3 = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < Math.min(3, filteredScores.size()); i++) {
        Map<String, Object> row = filteredScores.get(i);
        top3.add(toRankingItem(row));
    }
    return Map.of("top3", top3, "rankingList", rankingList,
        "mySummary", mySummary, "scoreBreakdown", scoreBreakdown);
}
```

- ✓ 과목 선택 시 주간, 전체 선택 시 월간 period key로 조회 기준을 일관되게 분기
- ✓ 화면 조회 전에 ranking score를 최신 상태로 갱신하고 현재 리그 기준으로 필터
- ✓ 사용자는 총점뿐 아니라 활동별 점수 기여도까지 확인
- ✓ Top3, 4위 이하 목록, 내 순위 요약, 점수 구성 데이터를 각각 만들

[관련화면-랭킹]



• 학습 • 분석 • 커뮤니티 • 마이페이지

🌙 누비학습자 ▾

Ranking

랭킹

← 학습 로드맵으로

통합

Java

Python

Web

SQL

내정보

현재순위

7위

현재 점수

230점

선순위와 차이

50점

TOP3

1

프리미엄학습자

1870점

2

휴학각재는중

830점

3

자취생라면러버

690점

순위	이름	점수	변화
4	복학예정	550점	-
5	새터생존기	480점	-
6	밤샘과제요정	280점	-
7	나	230점	-
8	새내기감자	210점	-
9	동아리부장	210점	-

점수구성

문제풀이

5점

시험점수

0점

일일학습

50점